AVALIAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

Curso:	**Data:** 04/10/2023 **Turno:** Matutino
Período: 1º semestre	**NOTA DA PROVA**
Professor Felipe Dias	
Aluno(a):	

INSTRUÇÕES:
A prova deverá ser realizada de forma individual;
Será admitido o uso de calculadora científica;
Será proibido a utilização de calculadora em celular/smartphone/tablet;
A prova deverá ser entregue por escrito à caneta, ao término do horário; e
As respostas devem ser fundamentadas com os cálculos.

Boa Prova!!!

Questões

(1) Esboce o gráfico da função $f(x)$ definida por partes e, para o valor a indicado, determine o limite, se existir. Justifique sua resposta. É possível afirmar que as funções são deriváveis no ponto dado? **(Vale 3,0 pontos)**

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 \ , & se\ x \leq 2 \\ 4 - 2x \ , & se\ x > 2 \end{cases} \qquad a = 2$

(2) (Vale 1,0 ponto/item) Calcule as derivadas abaixo por definição

a) $f(x) = \frac{x}{x+1}$

b) $g(x) = sen(x)$ em $p = 0$

(3) (Vale 1,0 ponto/item) Escreva as derivadas das funções abaixo da maneira mais simples possível:

a) $\frac{x+\sqrt[4]{x}}{x^2+3}$

b) $cos\,(x) + \,(e^x + 1)sen(x)$

c) $\frac{3}{sen(x)+\cos(x)}$

d) $\frac{x+1}{x \cdot ln(x)}$

(4) (Vale 0,5 ponto/item) Determine f', f'' e f'''

a) $f(x) = 4x^4 + 2x$

b) $f(x) = x^2 \ln(x)$